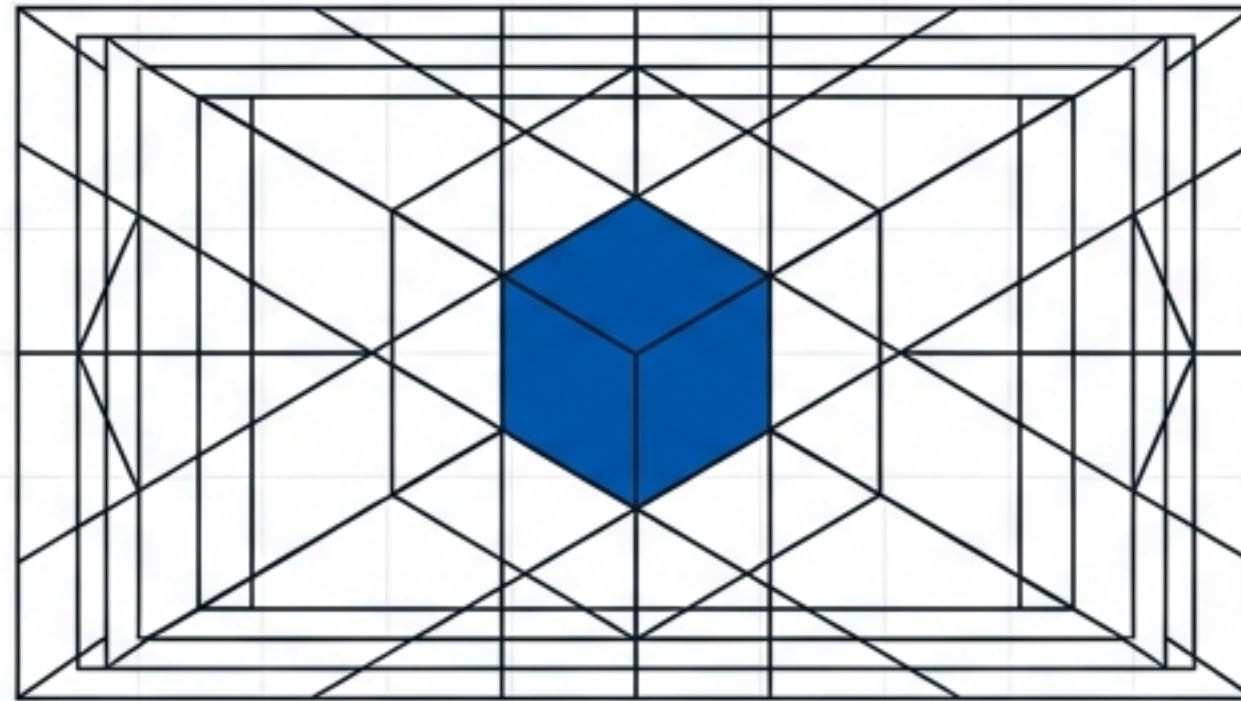


Pengantar Data Warehouse & Data-Driven Decision Making



Membangun Fondasi Analitik untuk
Pengambilan Keputusan Strategis

Target Pembelajaran (CPMK-1 & Sub-CPMK)

01

Menjelaskan dan membandingkan konsep, karakteristik, fungsi, dan arsitektur Data Warehouse.

Membedakan Data Warehouse dengan sistem basis data transaksional (OLTP).

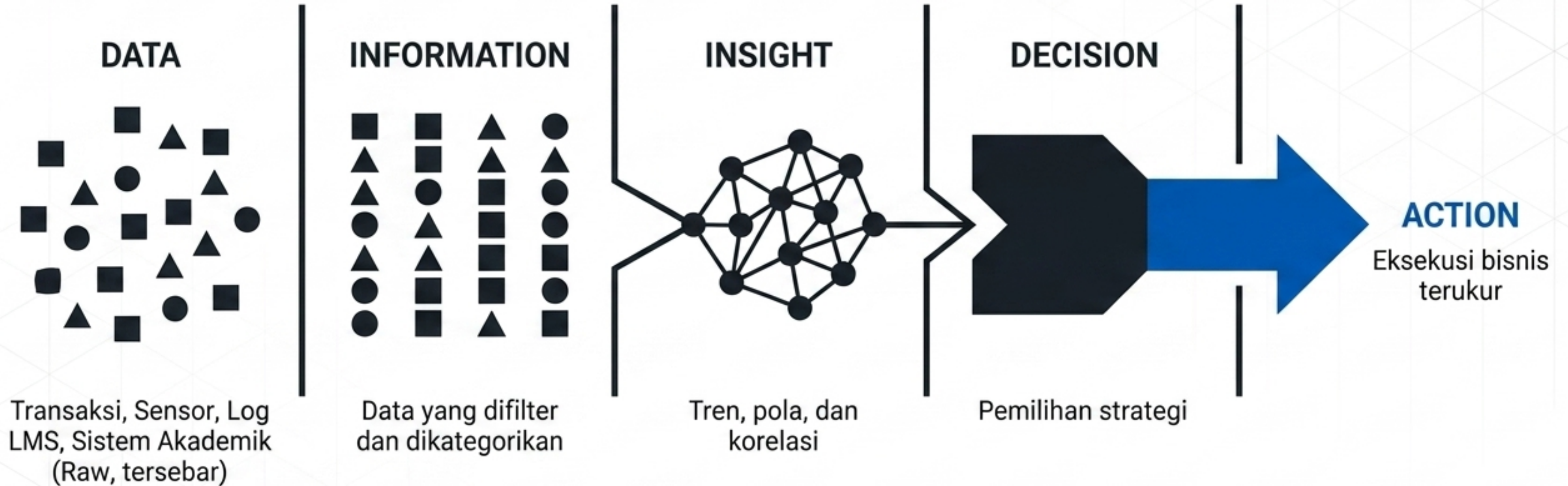
Memahami siklus Data-to-Action.

Mendefinisikan 4 karakteristik utama Data Warehouse.

Mengidentifikasi kelemahan database operasional untuk analisis.

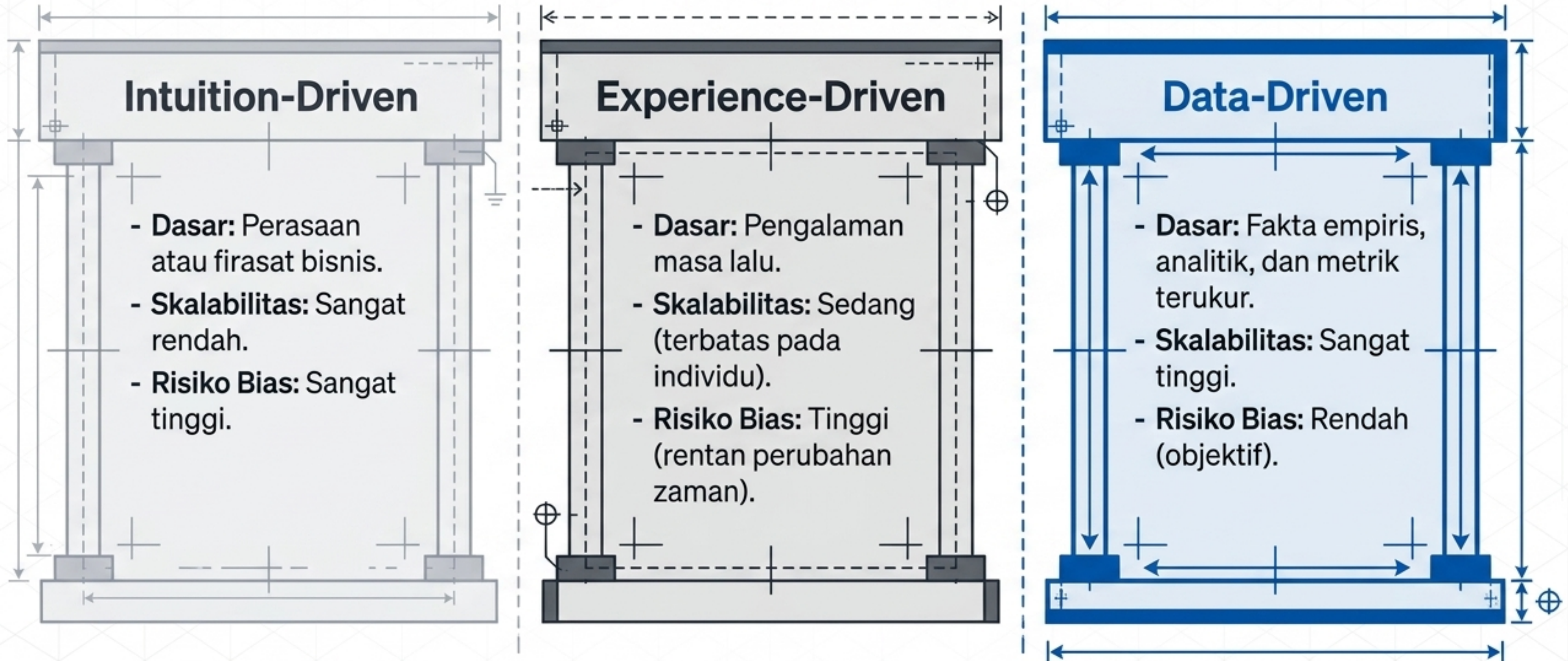
Menerapkan Computational Thinking pada studi kasus akademik (UADW).

Pembukaan: Dunia yang Menghasilkan Data



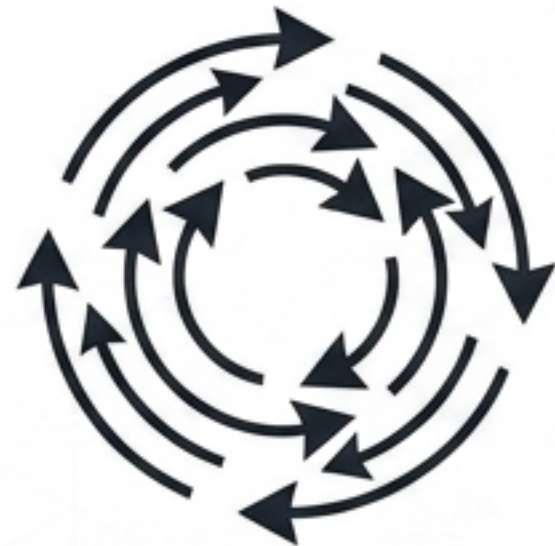
Apakah organisasi yang memiliki BANYAK data otomatis mampu mengambil keputusan yang baik?

Data-Driven Decision Making (DDDM)



Dua Jenis Pertanyaan Organisasi

Operational Question



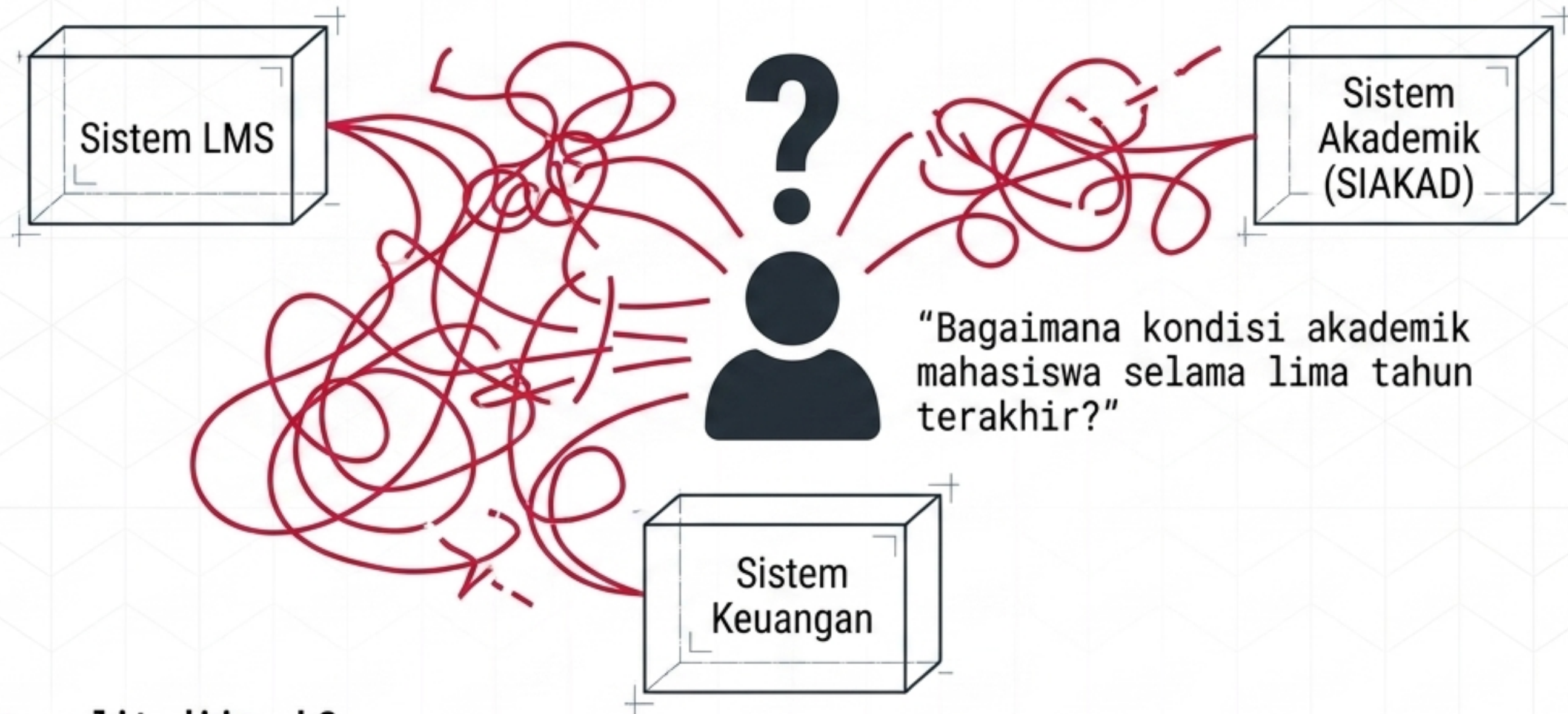
- **Fokus:** Mikro, harian, individual.
- **Sifat:** Membutuhkan respons instan, pembaruan baris tunggal.
- **Contoh:** Berapa nilai mahasiswa A pada mata kuliah Basis Data hari ini?

Analytical Question



- **Fokus:** Makro, tren historis, agregasi.
- **Sifat:** Membutuhkan pemrosesan data masif tanpa mengubah data.
- **Contoh:** Bagaimana tren IPK mahasiswa Program Studi TI selama 5 tahun terakhir?

Masalah Data dalam Organisasi (Studi Kasus UADW)



Mengapa sulit dijawab?

- **Data Silos:** Tersebar di sistem yang saling terisolasi.
- **Inkonsistensi Format:** Sistem A (M/F) vs Sistem B (1/0).
- **Hilangnya Histori:** Data transaksi terus tertimpa (di-update).
- **Beban Sistem:** Query analitik besar akan membuat sistem operasional lambat atau crash.

Mengapa Database Operasional Belum Cukup?

Dimensi	Operasional (OLTP)	Data Warehouse (OLAP)
Tujuan Utama	Menjalankan proses bisnis harian	Menganalisis kinerja bisnis
Status Data	Data saat ini (current), terus berubah	Data historis, tidak tertimpa (historical)
Tipe Operasi	Insert, Update, Delete per baris tunggal	Bulk load, kompleksitas Read/Query sangat tinggi
Struktur Desain	Normalisasi tinggi (menghindari redundansi)	Denormalisasi / Dimensional (untuk kecepatan query)

Solusi: Definisi Data Warehouse

DATA WAREHOUSE

Penyimpanan data terintegrasi yang dirancang untuk menyediakan data historis dan analitik guna mendukung pengambilan keputusan.

INTEGRATION

Menggabungkan data heterogen dari berbagai sumber menjadi satu kebenaran tunggal.

HISTORY

Menyimpan rekam jejak waktu yang panjang untuk analisis tren lintas tahun.

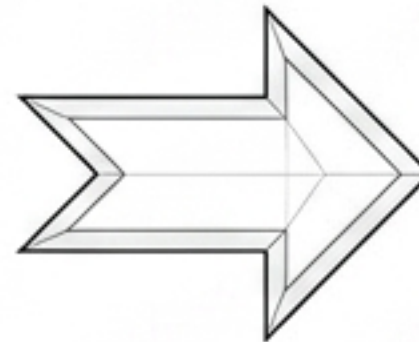
ANALYTICS

Dioptimalkan untuk pembacaan agregat massal, bukan transaksi operasional harian.

Karakteristik 1: Subject-Oriented

Data diatur berdasarkan subjek bisnis **utama**, bukan berdasarkan **aplikasi operasional** pembuatnya.

Pendekatan Operasional



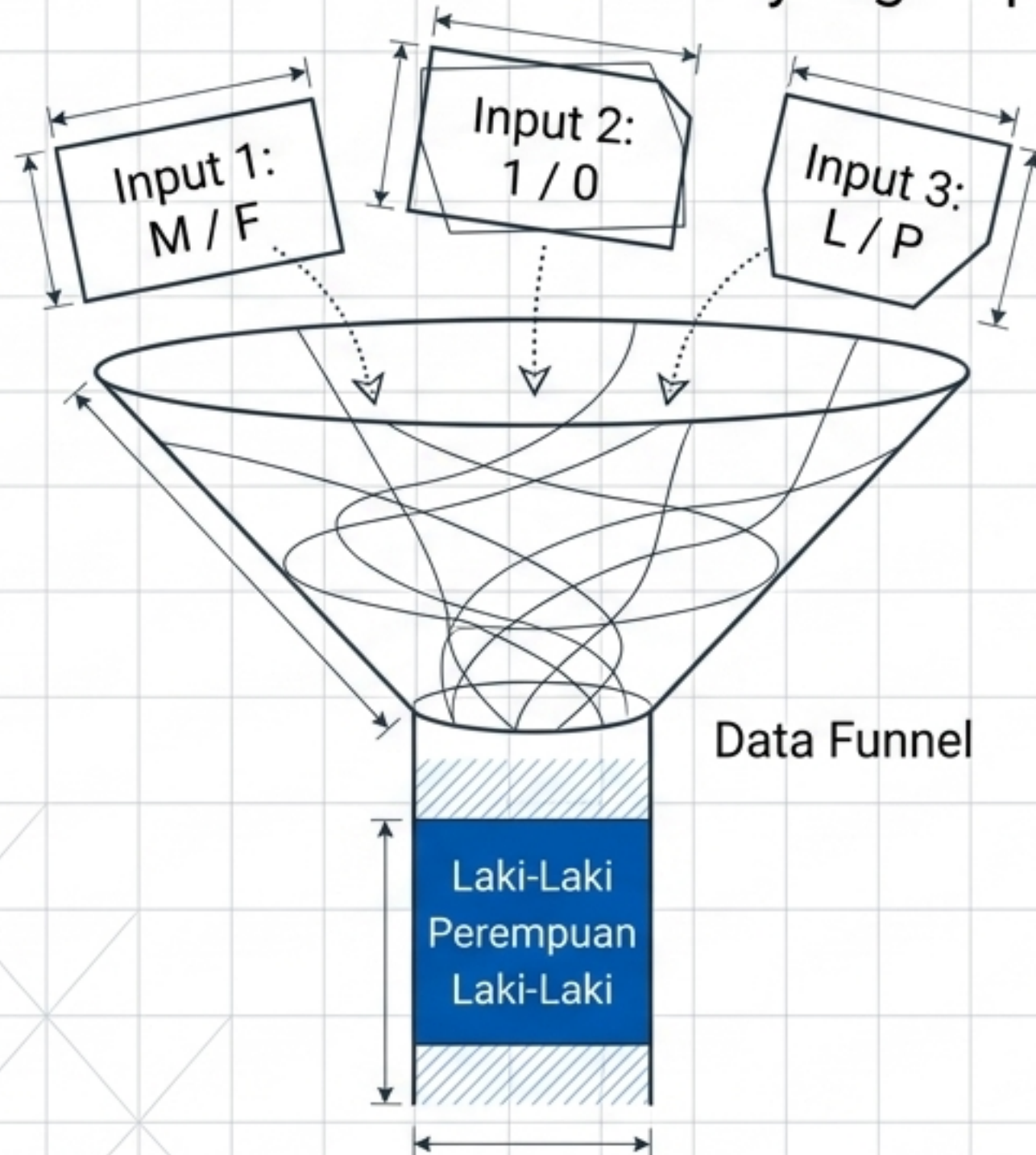
Pendekatan DWH

**SUBJEK:
MAHASISWA**

Semua informasi dari aplikasi yang berbeda dipusatkan pada satu subjek analisis untuk memudahkan kueri lintas fungsi.

Karakteristik 2: Integrated

Penyelarasan format, struktur, dan pengkodean data dari berbagai sumber yang terpisah (Silos).

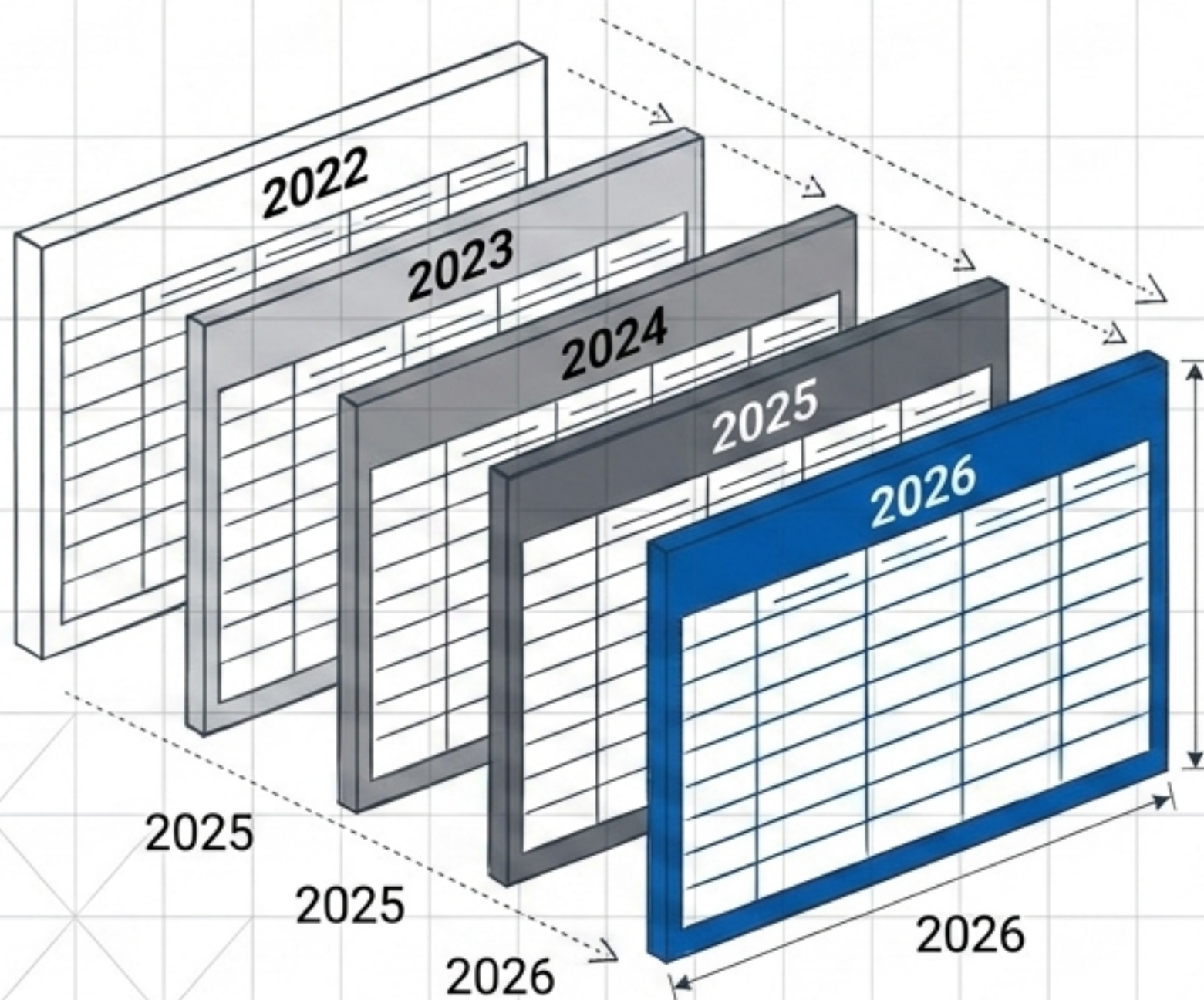


Poin Penyelarasan:

- Standardisasi penamaan kolom
- Resolusi tipe data
- Penyelarasan kode (misal: gender, format tanggal)

Karakteristik 3: Time-Variant

Menyimpan dimensi waktu secara eksplisit; data merepresentasikan snapshot pada titik waktu tertentu.



Dampak Analitis:

- Memungkinkan Trend Analysis (Bagaimana IPK dari tahun 2022 hingga 2026?)
- Mendukung Historical Analysis secara akurat
- Menjadi fondasi untuk penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD)

Karakteristik 4: Non-Volatile

Stabilitas data analitik. Setelah data dimasukkan ke dalam Data Warehouse, data tersebut relatif statis.



Manfaat: Menjamin konsistensi pelaporan; query yang sama hari ini dan besok akan menghasilkan angka yang persis sama.

Tujuan Utama Data Warehouse



Manfaat bagi Berbagai Peran Organisasi

Pimpinan / Eksekutif

Akses instan ke KPI dan Dashboard strategis untuk memantau kesehatan organisasi tanpa menunggu laporan manual sehari-hari.

Manajemen Tingkat Menengah

Mendukung keputusan taktis harian dan operasional berbasis data terintegrasi antar departemen.

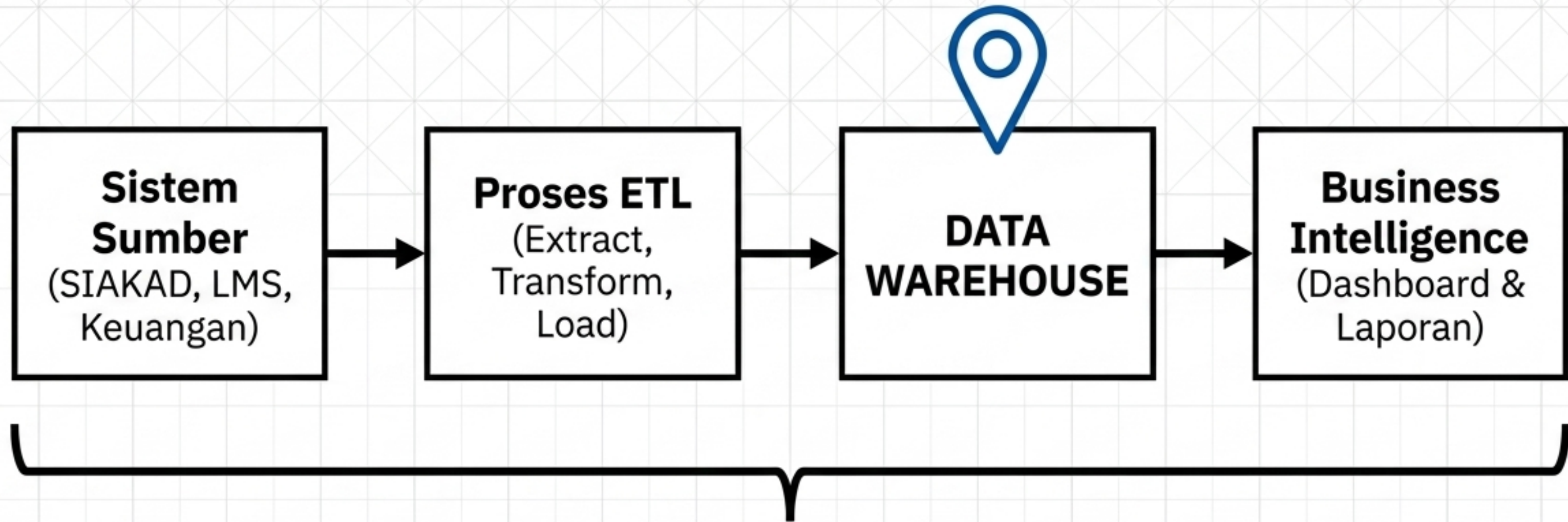
Data Analyst

Memiliki dataset yang sudah bersih, tersusun, dan terpusat. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu menggabungkan file Excel secara manual.

Tim IT & Database Admin

Menyelamatkan database operasional dari beban sistem yang berat dan ancaman crash akibat query analitik yang kompleks.

Ekosistem Data Warehouse: Gambaran Besar



PETA SEMESTER: Seluruh blok dalam blueprint ini akan Anda bangun secara langsung dari awal hingga akhir semester.

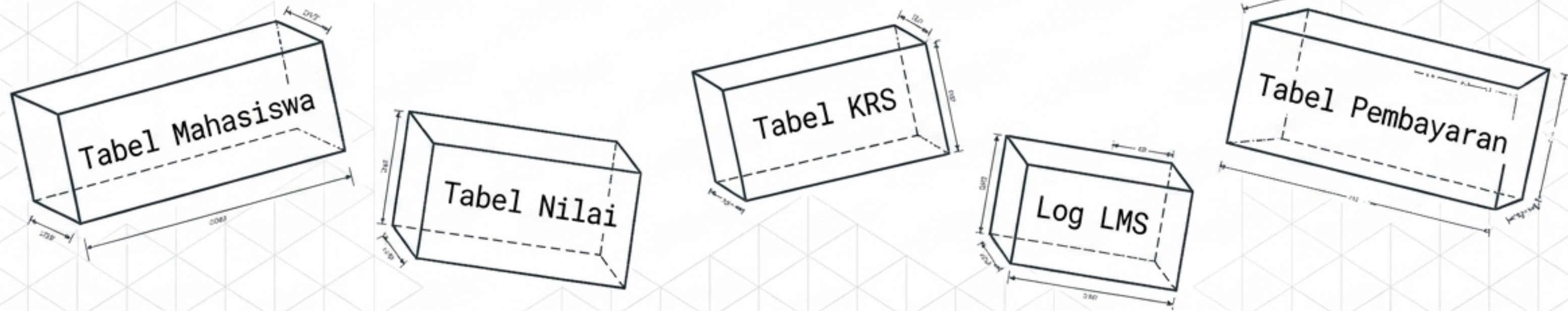
Posisi Data Warehouse dalam Business Intelligence



Kesimpulan: Dashboard hanyalah etalase; Data Warehouse adalah fondasi pabrik yang memungkinkannya.

Pengenalan Kasus Praktikum: UADW

University Academic Data Warehouse v1.0



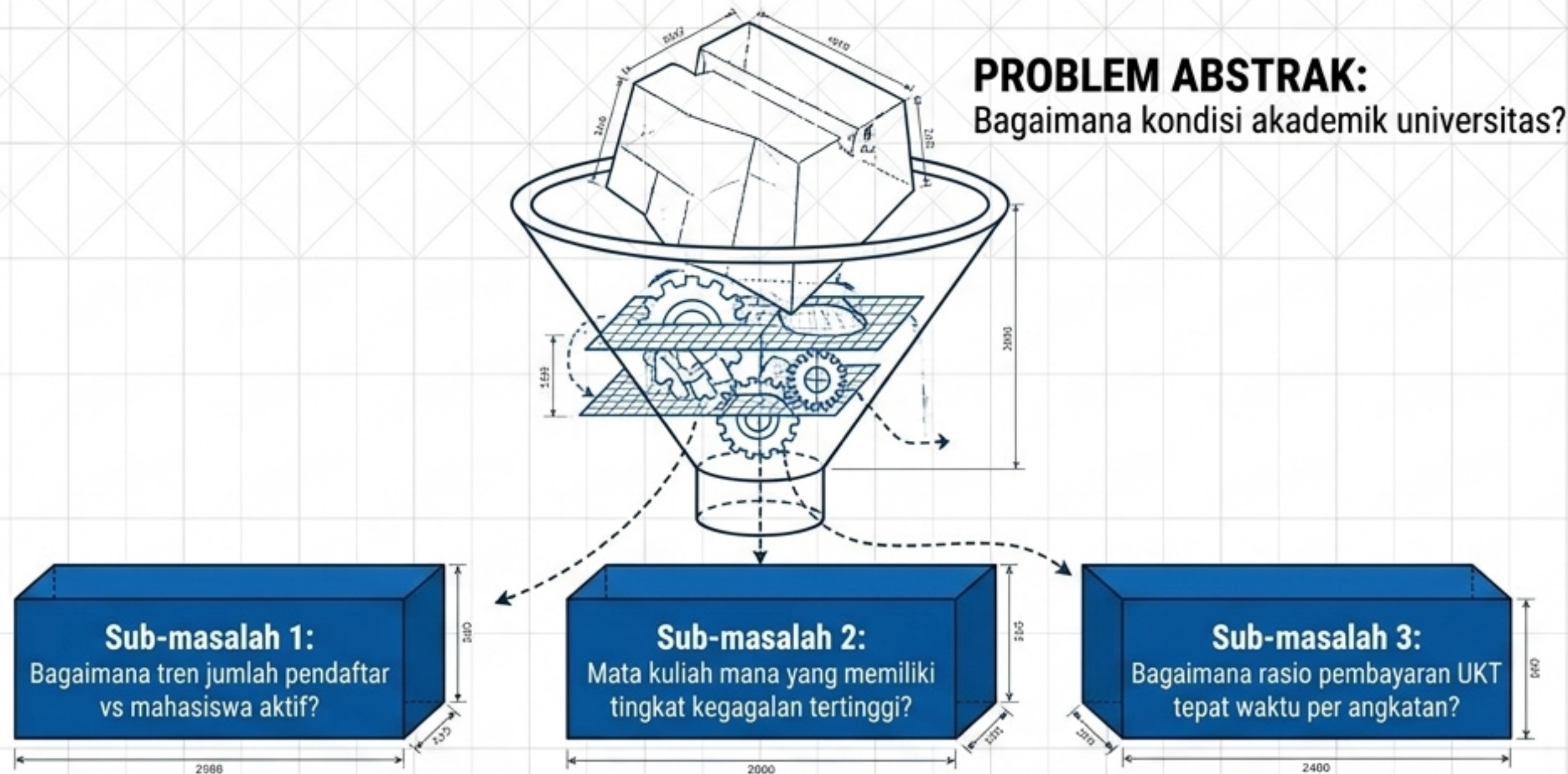
Tantangan Analitik Pimpinan:

- Program studi mana yang memiliki IPK tertinggi?
- Apakah aktivitas login LMS berkorelasi dengan tingkat kelulusan tepat waktu?
- Bagaimana rasio pembayaran UKT per angkatan?

Perhatikan: Semua pertanyaan strategis ini TIDAK BISA dijawab jika kita hanya melihat satu tabel operasional tunggal.

Pengenalan Computational Thinking (CT) dalam DWH

Fokus Tahap 1: Problem Identification & Decomposition



Prinsip CT: Dekomposisi masalah besar mendikte data spesifik apa yang harus kita ekstrak ke dalam arsitektur Data Warehouse.

Diskusi Kasus Mini: Universitas Cerdas Nusantara

Rektor: "Saya memiliki jutaan baris data mahasiswa, KRS, nilai, LMS, dan keuangan. Namun, setiap kali saya meminta laporan tren lima tahun terakhir, staf IT membutuhkan waktu sehari-hari hanya untuk mencari dan menggabungkan file Excel dari berbagai sistem."

Pertanyaan Analisis:

1. Apa masalah utama pada arsitektur data universitas tersebut?
2. Apakah masalahnya karena kekurangan jumlah data?
3. Mengapa data yang berlimpah belum otomatis menghasilkan informasi yang cepat?
4. Data dari sistem apa saja yang harus diintegrasikan untuk laporan tersebut?
5. Mengapa sistem yang Time-Variant menjadi krusial dalam kasus ini?
6. Bagaimana arsitektur Data Warehouse akan menyelesaikan masalah ini secara permanen?

Meluruskan 5 Miskonsepsi Umum

MITOS	REALITAS
Data Warehouse sama dengan database yang ukurannya sangat besar.	Ukuran bukan penentu. Arsitektur logis dan tujuan analitik yang mendefinisikan DWH.
Data Warehouse sekadar sistem Backup database.	Backup untuk pemulihan bencana. DWH direkayasa ulang strukturnya untuk kecepatan.
Jika sudah pakai MySQL/PostgreSQL, berarti sudah punya DWH.	MySQL adalah alat (DBMS). Data Warehouse adalah desain arsitektur.
Dashboard (Tableau/PowerBI) adalah Data Warehouse.	Dashboard adalah visualisasi (BI). Data Warehouse adalah sumber datanya.
Semua data operasional wajib dimasukkan ke DWH.	Hanya data yang relevan dengan kebutuhan analisis bisnis yang dimuat.

Ringkasan Materi: 4 Pilar Data Warehouse

01. SUBJECT-ORIENTED

Diorganisasikan berdasarkan entitas bisnis utama, bukan aplikasi pembuatnya.

02. INTEGRATED

Format dan struktur dari berbagai sumber diseragamkan menjadi satu kebenaran tunggal.

03. TIME-VARIANT

Menyimpan dimensi sejarah dan rekam jejak waktu untuk analisis tren.

04. NON-VOLATILE

Data bersifat stabil, dimuat secara batch, dan dibaca tanpa proses update/delete transaksional.